

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

Hier lernst du, Anteile als Streifen und als Kreisdiagramm darzustellen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium schon seit Klasse 6) · P10 oft · baut auf: Prozentsatz (Nr. 1–2), relative Häufigkeit (Nr. 3), Winkel (Nr. 5–6), Längen (Nr. 7)

12. Ich erkenne, was das Ganze ist.

Unterstreiche die Zahl, die das Ganze angibt.

- a) Von den 28 Kindern der 7a fahren 12 mit dem Rad.
- b) 45 von 300 Befragten lesen täglich Zeitung.
- c) Ein Verein hat 150 Mitglieder, 60 davon sind Kinder.
- d) 18 Kinder der 7b haben Geschwister. Die Klasse hat 26 Kinder.
- e) Im Kino sahen 90 Gäste den Film A, im ganzen Kino waren 240 Gäste.

13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil oder ein Winkel ist.

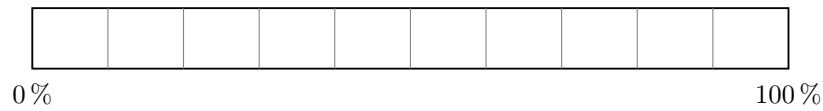
Zu einem Kreisdiagramm „Schulweg“ notiert Lisa Zahlen ohne Einheit. Kreuze an.

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Alle Sektoren zusammen: 360 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| b) Rad: 35 von 100 Kindern | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| c) Der Sektor „Bus“ ist ein rechter Winkel: 90 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| d) Alle Anteile zusammen: 100 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| e) Der Sektor „Auto“ ist 54 weit geöffnet. | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |

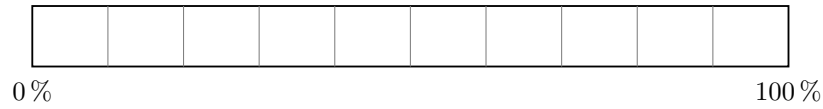
Streifendiagramm

14. Ich kann einen Anteil als Streifenabschnitt zeichnen.
Der Streifen ist 10 cm lang, das sind 100 %. Färbe den Anteil.

a) 30 %



b) 60 %



c) 90 %

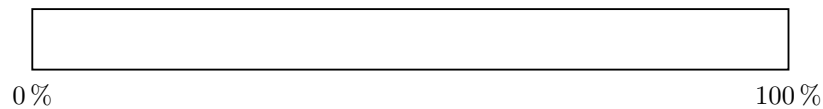


d) 20 %

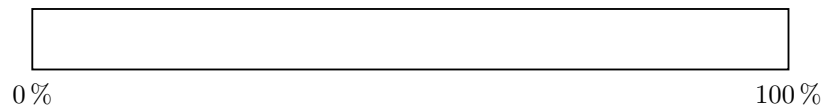


Jetzt ohne Teilstriche: Miss mit dem Lineal.

e) 45 %

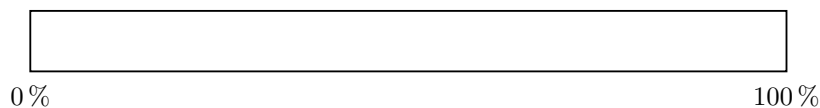


f) 8 %

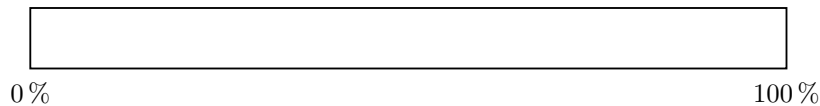


15. Ich kann ein Streifendiagramm mit mehreren Abschnitten zeichnen.
Zeichne ein Streifendiagramm (10 cm) und beschrifte jeden Abschnitt.

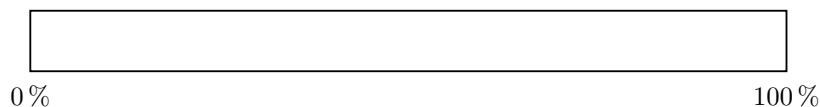
a) „Hast du ein Haustier?“: ja 70 %, nein 30 %



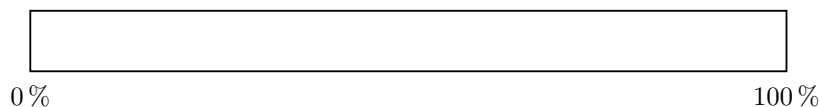
b) Lieblingsobst: Äpfel 45 %, Bananen 35 %, Birnen 20 %



c) Schulweg: Rad 35 %, Bus 40 %, der Rest geht zu Fuß.



d) Der Strom einer Gemeinde stammt zu 45 % aus Wind, zu 25 % aus Sonne, zu 5 % aus Wasser und zu 25 % aus sonstigen Quellen. Stelle die Anteile in einem 10 cm langen Streifendiagramm dar und beschrifte es. (P10 2018 OS)



Kreisdiagramm

16. Ich kann den Mittelpunktswinkel zu einem Anteil berechnen.
Berechne den Mittelpunktswinkel.

a) 50 %: _____ °

b) 25 %: _____ °

c) 10 %: _____ °

d) 75 %: _____ °

e) 15 %: _____ °

f) 5 %: _____ °

g) $\frac{3}{8}$ aller Stimmen: _____ °

h) 27 von 120: _____ °

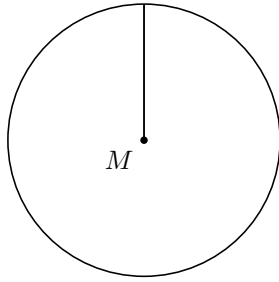
i) 14 von 400: _____ °

Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

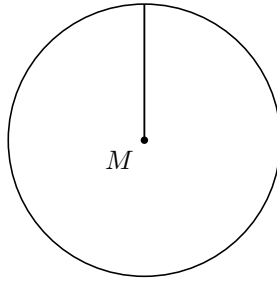
j) 5 von 13: _____ °

17. Ich kann einen Sektor ab dem Radius zeichnen.
Trage den Winkel am Radius ab und färbe den Sektor.

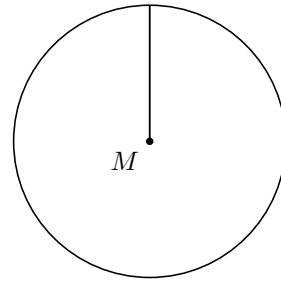
a) 90°



b) 45°

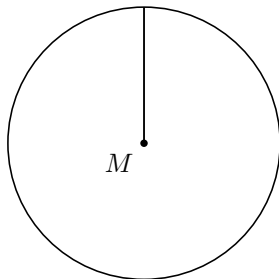


c) 40 % – berechne zuerst den Winkel.

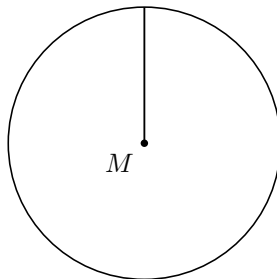


18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen. (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6)
Zeichne das Kreisdiagramm und beschrifte die Sektoren.

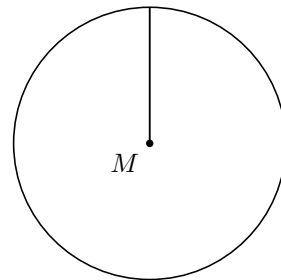
a) Rad 50 %, Bus 25 %, zu Fuß 25 %



b) Sport 55 %, Musik 30 %, Lesen 15 %

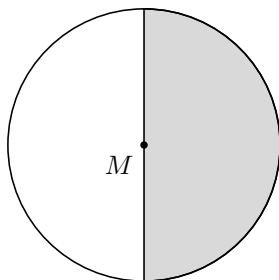


c) Von 24 Kindern spielen 12 Fußball, 8 Handball und 4 Basketball.

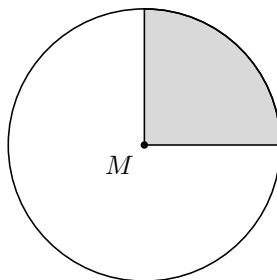


19. Ich kann den Anteil eines Sektors schätzen.
Welcher Anteil vom ganzen Kreis ist grau? Gib ihn als Bruch an.

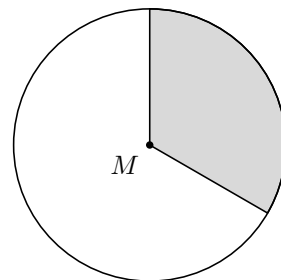
a) _____



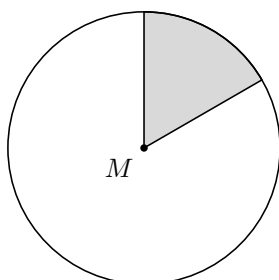
b) _____



c) _____

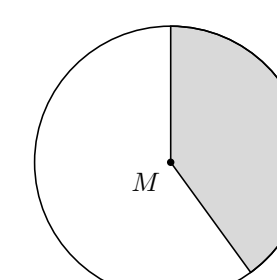


d) _____



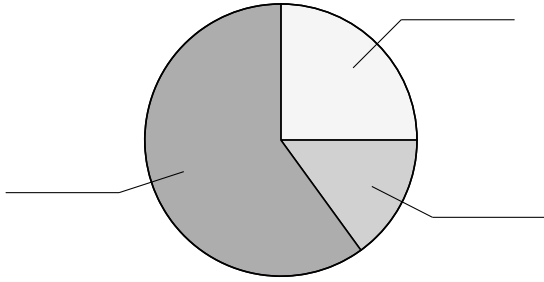
Gib den Anteil in Prozent an.

e) _____ %

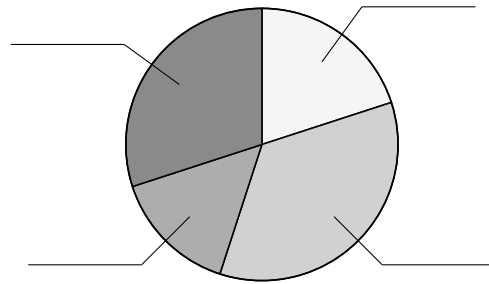


20. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen.
Schreibe die Angaben an die passenden Sektoren.

a) Rad 60 %, Bus 25 %, zu Fuß 15 %

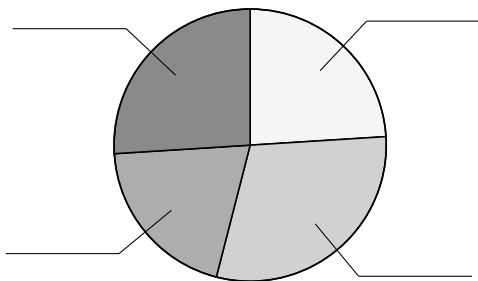


b) Lieblingsfarbe: Blau 35 %, Rot 30 %, Grün 20 %, Gelb 15 %

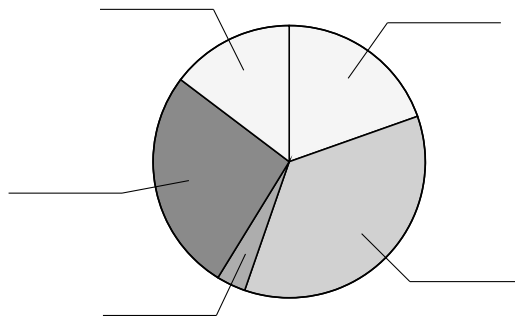


21. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen – weiter.
Schreibe die Angaben an die passenden Sektoren.

a) Getränke beim Schulfest: Tee 26 %, Kaffee 24 %, Saft 30 %, Wasser 20 %



b) Ein Haushalt verbraucht an einem Tag 490 Liter Wasser: Duschen und Baden 175 l, Toilette 130 l, Wäsche waschen 72 l, Kochen und Trinken 17 l, Sonstiges 96 l. Ordne die fünf Bereiche den Sektoren zu und berechne den Mittelpunktswinkel für Kochen und Trinken. Runde auf eine Stelle. (P10 2024 OS)



22. Ich finde den Fehler beim Kreisdiagramm.
Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Bei einer Umfrage nennen 20 % den Bus. Tim berechnet den Mittelpunktswinkel für „Bus“:
Winkel Bus = 20°

b) Von 400 Befragten hören 15 % am liebsten Radio. Ben berechnet den Mittelpunktswinkel für „Radio“:
15 % von 400 = 60
Winkel Radio = 60°

23. Ich kann begründen, warum 1 % im Kreisdiagramm $3,6^\circ$ sind.
Begründe ohne zu zeichnen.

a) Warum entspricht 1 % genau einem Winkel von $3,6^\circ$?

b) Kann ein Kreisdiagramm die Anteile 45 %, 35 % und 30 % zeigen?

24. Ich kann Umfrageergebnisse in einem Kreisdiagramm darstellen.

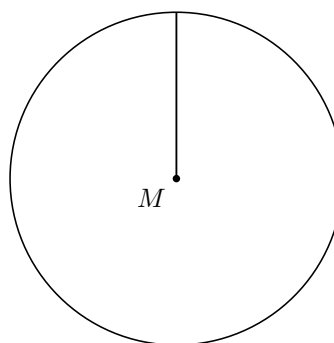
Die Schülervvertretung (SV) hat 240 Schülerinnen und Schüler gefragt, wohin der Wandertag gehen soll.

Ziel	Stimmen	Anteil	Mittelpunktswinkel
Kletterpark	96	_____	_____
Zoo	60	_____	_____
Schwimmbad	51	_____	_____
Museum	33	_____	_____

a) Berechne die Anteile in Prozent und die Mittelpunktswinkel. Trage sie in die Tabelle ein.

b) Zeichne das Kreisdiagramm.

c) Die SV bietet nur Ziele an, die mindestens ein Viertel der Stimmen haben. Welche Ziele bleiben? Begründe.



Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

12) Das Ganze: a) 28 b) 300 c) 150 d) 26 e) 240

13) a) Winkel b) Anteil c) Winkel d) Anteil e) Winkel

14) a) 3 cm b) 6 cm c) 9 cm d) 2 cm e) 4,5 cm f) 8 mm

15) a) ja 7 cm, nein 3 cm b) Äpfel 4,5 cm, Bananen 3,5 cm, Birnen 2 cm c) zu Fuß 100 % – 35 % – 40 % = 25 %; Rad 3,5 cm, Bus 4 cm, zu Fuß 2,5 cm d) Wind 4,5 cm, Sonne 2,5 cm, Wasser 0,5 cm, Sonstige 2,5 cm

16) a) 180° b) 90° c) 36° d) 270° e) 54° f) $0,05 \cdot 360^\circ = 18^\circ$ g) 135° h) $27 : 120 \cdot 360^\circ = 81^\circ$ i) $14 : 400 \cdot 360^\circ = 12,6^\circ$ j) $5 : 13 \cdot 360^\circ \approx 138,5^\circ$

17) a) 90° b) 45° c) $0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$

18) a) Rad 180° , Bus 90° , zu Fuß 90° b) Sport 198° , Musik 108° , Lesen 54° c) Fußball $\frac{12}{24} \rightarrow 180^\circ$, Handball $\frac{8}{24} \rightarrow 120^\circ$, Basketball $\frac{4}{24} \rightarrow 60^\circ$

19) a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{6}$ e) $144^\circ : 360^\circ = 40\%$

20) Sektoren ab oben im Uhrzeigersinn: a) Bus, zu Fuß, Rad b) Grün, Blau, Gelb, Rot

21) Sektoren ab oben im Uhrzeigersinn: c) Kaffee, Saft, Wasser, Tee (Tee knapp größer als ein Viertel, Kaffee knapp kleiner) d) Sonstiges, Duschen und Baden, Kochen und Trinken, Toilette, Wäsche waschen; Kochen und Trinken: $17 : 490 \cdot 360^\circ \approx 12,5^\circ$

22) a) Fehler: der Prozentsatz als Winkel eingetragen. Richtig: $0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$ b) Fehler: 15 % vom Grundwert 400 statt vom Vollwinkel genommen. Richtig: $0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ$

23) a) Der ganze Kreis (360°) sind 100 %, also ist 1 % der hundertste Teil: $360^\circ : 100 = 3,6^\circ$. b) Nein: $45\% + 35\% + 30\% = 110\%$, mehr als der ganze Kreis (100 %).

24) a) Kletterpark 40 %, 144° Zoo 25 %, 90° Schwimmbad 21,25 %, $76,5^\circ$ Museum 13,75 %, $49,5^\circ$
b) Kreisdiagramm mit diesen Winkeln c) Kletterpark (40 %) und Zoo (genau 25 %, „mindestens“ schließt ein Viertel ein); Schwimmbad und Museum liegen unter 25 %.